

AFDX 송신 지터 종합 리포트

KETI KFDX(FPGA AFDX NIC) 송신 지터 측정 및 이상 검출 · 2026-09-10 15:37:09

1. 측정 조건

측정 시각	경로	수신 NIC
2026-09-10 15:37:09	KFDX(FPGA) → PC enp4s0	enp4s0 (igc, 1000Mb/s)
타임스탬프	CPU governor	C-state
커널 SW (libpcap)	performance	잠금(cpu_dma_latency=0)
프레임	반복 송신	
60B(len=17), VL1 tx	BAG비례 스케일	

2. 측정 방법

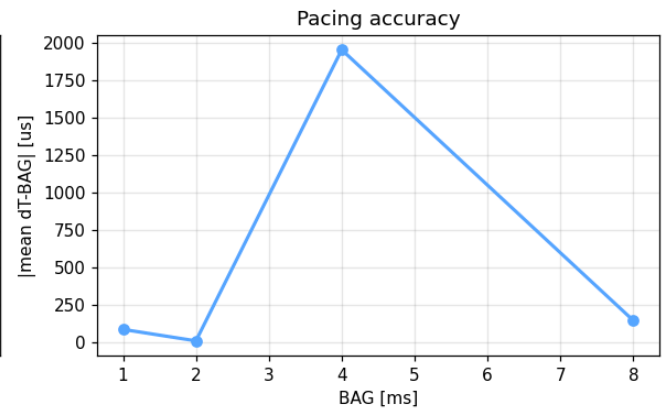
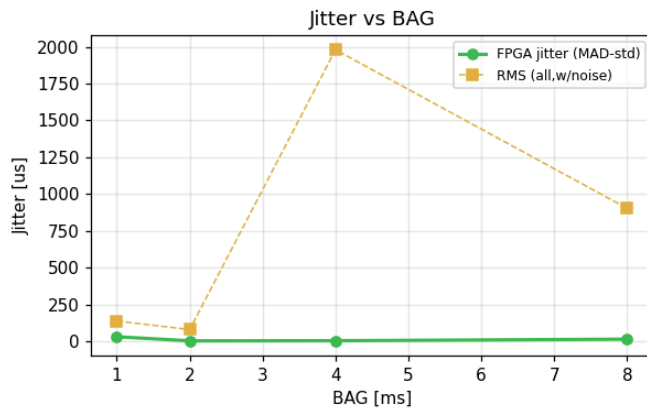
- $\Delta T_{tx}(n)$ = 연속 AFDX 프레임의 PC 수신 타임스탬프 차 (외부 계측). $J(n) = \Delta T_{tx}(n) - BAG$ = 프레임별 송출 지터.
- 평균 $\Delta T_{tx} = BAG$ 이면 FPGA가 BAG 페이싱을 정확히 지킨다는 뜻(대역폭 보장).
- 지터 MAD-std = $1.4826 \times MAD$ (중앙값절대편차). 배경노이즈 스파이크에 강건 → **FPGA 고유지터 추정**. RMS(전체)는 PC 노이즈 스파이크 포함이라 과대평가.
- 이상 검출: 시퀀스 손실/중복/재정렬(AFDX SN, ARINC664 1~255·0예약), Lmax 위반, Rate 위반(간격 $<0.7 \times BAG$), 간격 이상치(참고). 판정 NORMAL/WARNING/FAULT.
- ⚠ KFDX get_head 의 **Max Jitter**는 측정값이 아니라 계산된 AFDX 스펙 상한 $\Sigma(L_{max}+20) \times 8 / 1Gbps$. 본 리포트는 외부 실측 지터.

3. 요약

BAG(×10MS)	목표	평균ΔT	오차	중앙값	지터 MAD- STD	MAD	RMS(전 체)	J MAX	J P95	J P99	P2P	표본	판정
100	1.000ms	916.47	-83.53	991.70	33.40	22.53	140.20	588.0	245.2	269.8	1031.6	680	FAULT
200	2.000ms	1993.15	-6.85	1991.75	5.30	3.58	81.94	385.0	224.6	376.0	765.1	462	FAULT
400	4.000ms	2047.19	-1952.81	1995.09	6.36	4.29	1979.32	2229.3	109.0	2012.0	2597.6	955	FAULT
800	8.000ms	7856.87	-143.13	8000.14	16.61	11.21	904.04	5599.8	402.9	5600.0	6002.9	39	FAULT

단위 μs. 오차=평균ΔT-BAG(0에 가까울수록 페이싱 정확). MAD-std=FPGA 고유지터 추정. p95/p99=||J|| 백분위.

4. 추세



좌: BAG별 지터(MAD-std=고유지터, RMS=노이즈포함). 우: 페이싱 정확도(|평균dT-BAG|).

5. BAG별 상세

BAG 100 · 1.000ms

FAULT

ΔTtx 평균

916.47

μs

중앙값

991.70

μs

min~max

412.0~1443.6

지터 MAD-std

33.40

μs

MAD

22.53

μs

RMS(전체)

140.20

μs

|| max

588.0

μs

J p95 / p99

245.2/269.8

P2P

1031.6

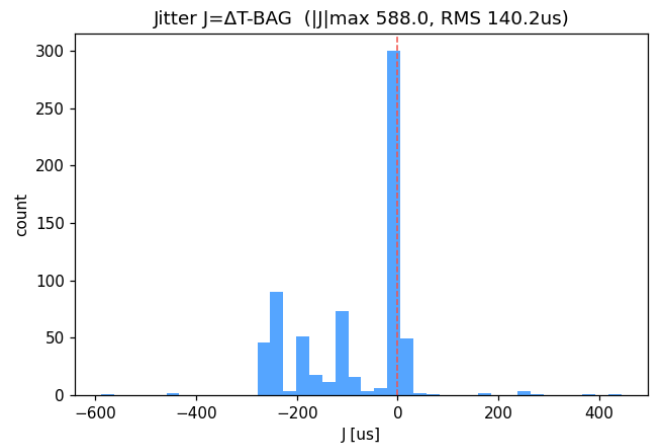
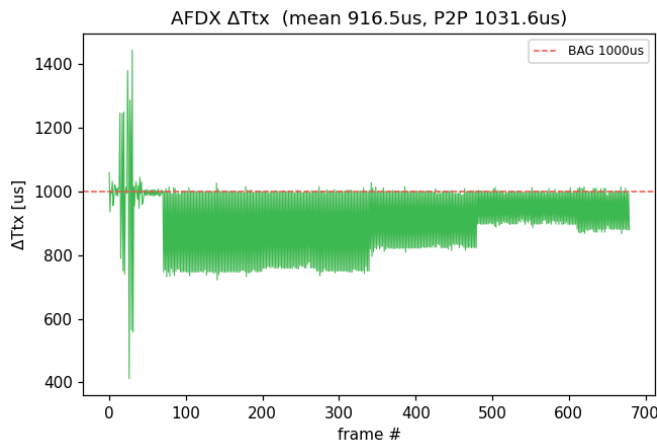
μs

표본/프레임

680/1605

이상검출 — 손실 **6407** · 중복 **3** · 재정렬 **981** · Rate위반 **809** · Lmax위반 **0** · 간격이상치(참고) 952

평균 간격이 BAG와 83.5μs 차 → FPGA 페이싱 약간편차(측정노이즈). robust 지터(MAD-std) 33.40μs = 배경노이즈 제거한 FPGA 고유지터 추정. RMS(전체) 140.20μs는 PC 스파이크 포함. ★FAULT: 손실 6407·중복 3·재정렬 981·Lmax위반 0.



BAG 200 · 2.000ms

FAULT

ΔT_{tx} 평균

1993.15

μs

중앙값

1991.75

μs

min~max

1615.0~2380.1

지터 MAD-std

5.30

μs

MAD

3.58

μs

RMS(전체)

81.94

μs

$|J|_{max}$

385.0

μs

J p95 / p99

224.6/376.0

P2P

765.1

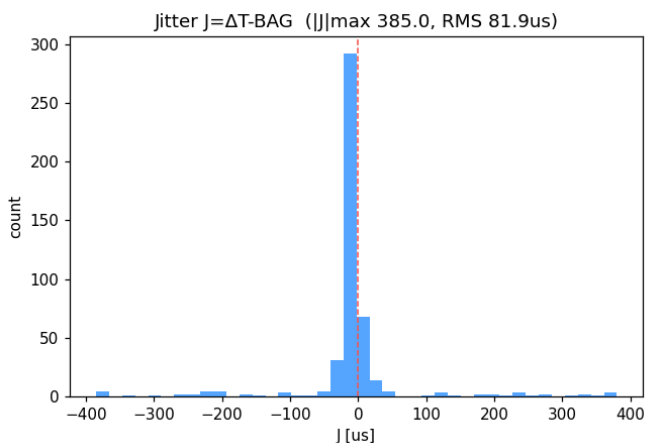
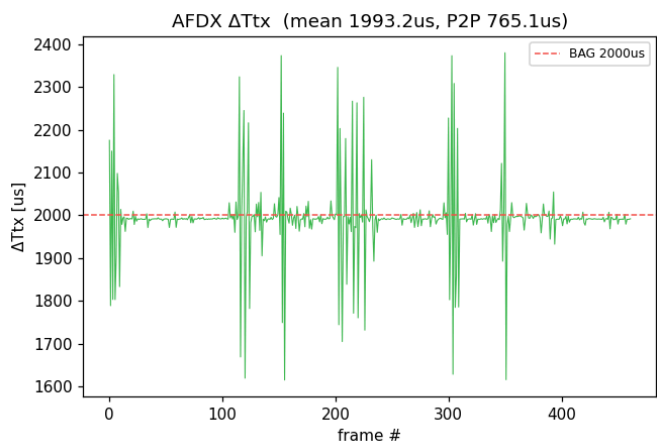
μs

표본/프레임

462/1389

이상검출 — 손실 0 · 중복 0 · 재정렬 1368 · Rate위반 926 · Lmax위반 0 · 간격이상치(참고) 996

평균 간격이 BAG와 6.8 μs 차 → FPGA 페이싱 약간편차(측정노이즈). robust 지터(MAD-std) 5.30 μs = 배경노이즈 제거한 FPGA 고유지터 추정. RMS(전체) 81.94 μs 는 PC 스파이크 포함. ★FAULT: 손실 0·중복 0·재정렬 1368·Lmax위반 0.



BAG 400 · 4.000ms

FAULT

ΔTtx 평균
2047.19

μs

중앙값
1995.09

μs

min~max
1770.7~4368.3

지터 MAD-std
6.36

μs

MAD
4.29

μs

RMS(전체)
1979.32

μs

|| max
2229.3

μs

J p95 / p99
109.0/2012.0

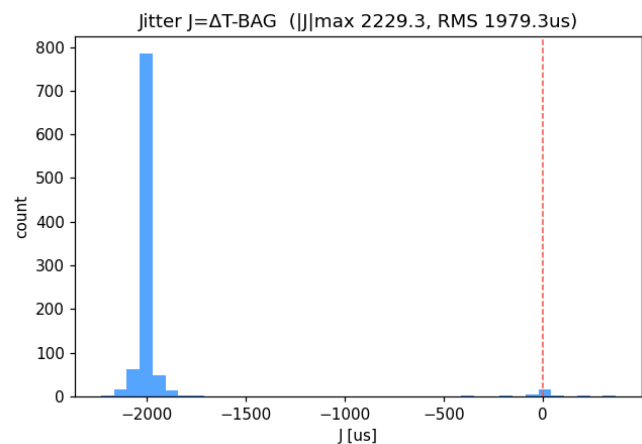
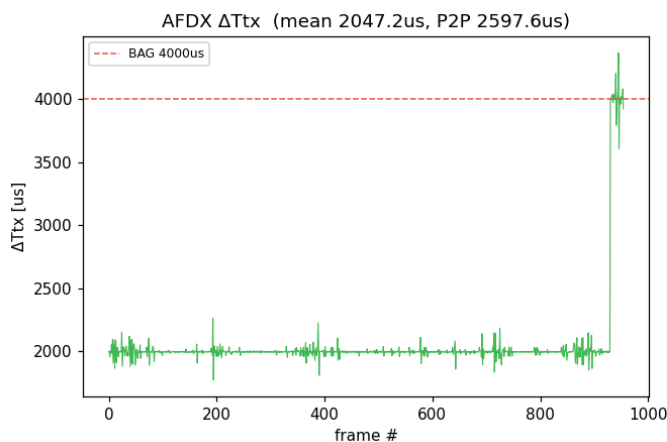
P2P
2597.6

μs

표본/프레임
955/2353

이상검출 — 손실 **29916** · 중복 **4** · 재정렬 **1540** · Rate위반 **2327** · Lmax위반 **0** · 간격이상치(참고) 2337

평균 간격이 BAG와 1952.8μs 차 → FPGA 페이싱 약간편차(측정노이즈). robust 지터(MAD-std) 6.36μs = 배경노이즈 제거한 FPGA 고유지터 추정. RMS(전체) 1979.32μs는 PC 스파이크 포함. ★FAULT: 손실 29916·중복 4·재정렬 1540·Lmax위반 0.



BAG 800 · 8.000ms

FAULT

ΔTtx 평균
7856.87

μs

중앙값
8000.14

μs

min~max
2400.2~8403.1

지터 MAD-std
16.61

μs

MAD
11.21

μs

RMS(전체)
904.04

μs

|| max
5599.8

μs

J p95 / p99
402.9/5600.0

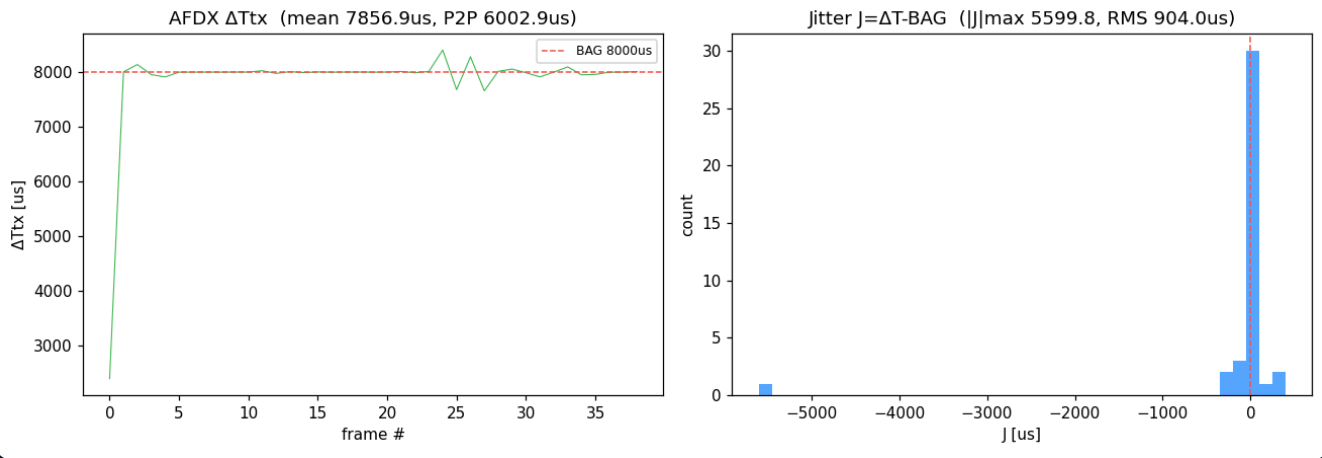
P2P
6002.9

μs

표본/프레임
39/4190

이상검출 — 손실 **77042** · 중복 **1** · 재정렬 **2454** · Rate위반 **4151** · Lmax위반 **0** · 간격이상치(참고) 4156

평균 간격이 BAG와 143.1μs 차 → FPGA 페이싱 약간편차(측정노이즈). robust 지터(MAD-std) 16.61μs = 배경노이즈 제거한 FPGA 고유지터 추정. RMS(전체) 904.04μs는 PC 스파이크 포함. ★FAULT: 손실 77042·중복 1·재정렬 2454·Lmax위반 0.



6. 결론

평균 ΔT_{tx} 가 모든 BAG에서 목표와 최대 **1952.8 μ s** 이내로 일치 → **FPGA BAG 페이싱 정확**. robust 지터(MAD-std) **5.3~33.4 μ s**. 이상검출: **FAULT 4건**. 단 지터 절대값은 PC SW타임스탬프+배경노이즈로 런별 편차 → 서브- μ s 정밀은 HW-timestamp 캡처(ABM/CPM) 권장.

7. 재현

- `sudo ./measure_setup.sh enp4s0 8` — 정밀 측정용 격리(governor/IRQ/C-state)
- `python3 report.py --bags 100,200,400,800 --dev enp4s0 --repeat 10`
- 데이터: `results/rep_*.json` · 아카이브: `reports/report_<시각>.{html,md}`

생성 report.py · github.com/hwkim3330/afdx-jitter